Syrian Arab Republic
Ministry of Higher Education and Scientific Research
Qasyoun Private University for science and Technology
Faculty of Engineering

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
كلية الهندسة/ اتصالات ومعلوماتية

1. Course Description\ وصف المقرر

هذا المقرر متمم لمقرر البرمجة (1) ولكنه يقدم المفاهيم البرمجية الأساسية والمتقدمة بلغة بايثون (Python) المصنّفة منذ عدة سنوات بين لغات البرمجة (الخمس الأوائل) الأكثر استخداماً بين المبرجين. وبالتالي لابد لمهندس المعلوماتية والاتصالات من التمكن منها، بأسلوب منهجي ومنظّم.
ويتضمن المقرر: أساسيات البرمجة في لغة بايثون، أساسيات البرمجة الهيكلية والبرمجة غرضية التوجه، السلاسل الحرفية والملفات النصية، أنماط المعطيات التجميعية، الاستثناءات ومعالجتها، المكتبات والحزم البرمجية وكيفية الاستيراد منها.

المخبر:

كتابة برامج وتنقيحها وتنفيذها بشكل يتماشى مع المقرر.

a. **Teaching Institution**	**الهندسة**	**الكلية**
b. Department Learning Outcomes	**الاتصالات ـ المعلوماتية**	**(القسم / المركز)**
c. Course title / code	**البرمجة (2) / 1120503 (معلوماتية) 011251 (اتصالات)**	**(اسم المقرر / رمز المقرر)**
d. Mode of attendance offered	**إجباري**	**(حضور الطلبة)**
e. Semester/ Year	**السنة الثانية/الفصل الأول 2027-2026**	**(الفصل الدراسي/ السنة الدراسية)**
f. Number of hours tuition (total)	**3 ساعات (2 نظري، 2 عملي)**	**(عدد الساعات الكلية)**
g. Date of production / revision of this specification	**1/10/2026**	**تاريخ إعداد / مراجعة هذا التوصيف**
h. Aims of the Course		**(أهداف المقرر)**

هذا المقرر يهدف إلى:

- **متمم لمقرر البرمجة (1).**
- **تقديم المفاهيم البرمجية الأساسية والمتقدمة بلغة بايثون (Python) المصنّفة منذ عدة سنوات بين لغات البرمجة (الخمس الأوائل) الأكثر استخداماً بين المبرجين.**

• **تمكين طالب هندسة المعلوماتية والاتصالات من البرمجة بلغة بايثون، بأسلوب منهجي ومنظّم.** • **تدريب طالب هندسة المعلوماتية والاتصالات على ما يتم عرضه في المقرر من خلال جلسات مخبرية يتم فيها صقل المعرفة النظرية بالعملية عبر برامج يتم كتابتها بلغة البايثون بحيث يتعرف على أساسيات البرمجة في لغة بايثون، أساسيات البرمجة الهيكلية والبرمجة غرضية التوجه. السلاسل الحرفية والملفات النصية، أنماط المعطيات التجميعية، الاستثناءات ومعالجتها، المكتبات والحزم البرمجية وكيفية الاستيراد منها.**		
i. Pre-requisites	**برمجة (1) (1110502)**	**المتطلب السابق**

2. النتائج التعليميّة المرجّوة (المحصّلات):

عند الانتهاء من المقرر يتوجب على الطالب:

1. **التمكّن من البرمجة الأساسية في بايثون ومعرفة خصوصيتها:**

- **المتغيرات والأنماط العامة (Variables and General Types).**
- **المقارنات (Comparisons).**
- **بنى التحكم (Control Structures).**
- **الحلقات (Loops).**
- **الأنماط والبنى الخاصة (Lists, Tuples, Sets, Dictionaries).**
- **التوابع (Functions).**
- **الملفات (Files).**

2. **يتعرف الطالب على البرمجة غرضية التوجه (Object Oriented Programming OOP):**

- **الصفوف (Classes).**
- **الأغراض (Objects).**
- **الوراثة (Inheritance).**

3. **يتعرف الطالب على السلاسل الحرفية والملفات النصية في بايثون ويتقن برمجتها في تطبيقاته:**

- السلاسل الحرفية وأهم العمليات والطرائق عليها.
- الملفات النصية: كتابتها وقراءتها.

4. **يسترجع الطالب مفهوم البرامج الجزئية وكل ما يتعلق بها، ويتعرف خصوصيتها في بايثون، حيث تعتبر أهم نقاط القوة فيها، يتقن استخدام البرامج الجزئية في بايثون وخصوصاً التعريف المباشر للتابع (lambda)، إضافةً إلى التوابع الخاصة ببنى المعطيات التجميعية.**

- تمرير الوسطاء.
- مجال رؤية المتحولات.

- تعريف توابع (بلا اسم anonymous) باستخدام التعليمة lambda.
- التوابع الخاصة.

5. **يتقن التقاط الاستثناءات ومعالجتها بلغة بايثون.**

6. **يتعرف على أنماط المعطيات التجميعية (collection) وهي (list, tuple, set, dict) في بايثون ويتمكن من استخدامها بكفاءة، ويصبح قادراً على اختيار النمط المناسب للمتحولات والمعطيات حسب المسألة التي يرغب بحلها.**

7. **يطلع الطالب على مقاربة بايثون للبرمجة غرضية التوجه.**

- بناء صفوف بلغة بايثون.
- تعريف أعضاء معطيات الصف.
- تعريف طرائق الصف.
- الاستفادة من الصفوف المعرفة عن طريق الوراثة.

8. **يتعرف الطالب المكتبات (modules) وكيفية الاستيراد منها، وتجميع المكتبات في الحزم البرمجية (packages).**

9. **يتمكن الطالب من استعمال التوابع والثوابت الرياضية الجاهزة التي تقدمها المكتبة (math) كما يتمكن من رسم منحنيات معقّدة ونقاط متناثرة باستخدام الحزمة (matplotlib) والمكتبة (pyplot).**

3. مفردات المقرر:

رقم الفصل	عنوان الفصل	محتوى الفصل	عدد الجلسات النظرية	عدد الجلسات العملية
Ch1	التعليمات والأنماط الأساسية والتعليمات الشرطية وحلقات التكرار	1. التعليمات الأساسية في بايثون 2. الأنماط الأساسية في بايثون 3. التعليمات الشرطية 4. حلقات التكرار	2	1
Ch2	السلاسل الحرفية String والملفات النصية Text Files	1. السلاسل الحرفية (String): العمليات والتوابع. الملفات النصية (Text Files): القراءة والكتابة	2	1
Ch3	الجداول – القوائم Array - List	1. الجداول أحادية البعد - القوائم في بايثون 2. الجداول ثنائية البعد - المصفوفات	2	1
Ch4	بنى المعطيات التجميعية Set, tuple, dict, list	1. جميع العمليات والتوابع المعرفة على كل من: Set, tuple, dict, list	2	1

رقم الفصل	عنوان الفصل	محتوى الفصل	عدد الجلسات النظرية	عدد الجلسات العملية
Ch5	البرامج الجزئية Subprograms والتابع Lambda	1. تعريف التابع في بايثون. 2. تمرير الوسطاء. 3. التوابع الداخلية. 4. مدى رؤية المتحولات. 5. التابع lambda. 6. التوابع الخاصة.	2	1
Ch6	الاستثناءات Exceptions	2. التقاط الاستثناءات 3. الاستثناءات الهامة	2	1
Ch7	البرمجة غرضية التوجه OOP	1. كيفية تعريف صف في بايثون. 2. الوراثة. 3. محدِّدات الوصول إلى عناصر الصف.	2	1
Ch8	الحزم البرمجية Packages	1. المكتبات (modules). 2. الحزم البرمجية (package).	2	1
Ch9	الحزم البرمجية Numpy, matplotlib	1. مكتبة التوابع الرياضية (numpy). 2. حزمة الرسم البياني (matplotlib).	2	1

4. البرمجيات المستخدمة:

1. https://code.visualstudio.com/ (Visual Studio Code: the latest version: 1.94)
2. Or: https://www.jetbrains.com/pycharm/download/?section=windows
3. Or: https://www.spyder-ide.org/download/?os=windows&arch=x64
4. **And:** https://www.python.org/downloads/ (Python version: 3.12.4 Or higher version)

5. المراجع المفيدة في تعلم المقرر:

1. https://www.tutorialspoint.com/python/
2. A Practical Introduction to Python Programming, Brian Heinold, Department of Mathematics and Computer Science Mount St. Mary's University, 2012.
3. https://www.guru99.com/python-tutorials.html
4. https://bugs.python.org/file47781/Tutorial_EDIT.pdf
5. https://bratliservice.eu/doc/PythonNotesForProfessionals.pdf
6. https://www.w3schools.com/python/default.asp

7. https://web.archive.org/web/20200703164834/https://academy.hsoub.com/programming/python
8. تعلم بايثون للمبتدئين – المؤلف هديل طاهر

6. طريقة التقييم:

طريقة التقييم	
اختبارات شفهية وتفاعل وحضور	10 (علامات)
مذاكرات	20 (علامة)
عملي ومخابر	20 (علامة)
امتحان	50 (علامة)
المجموع	100 (علامة)
ملاحظة: المادة مؤتمتة	

منسق ومدرس المقرر:	د. م. علاء الدين سرحان	التوقيع:
رئيس القسم:	د.	التوقيع:
		عميد كلية الهندسة د. م. وائل حبيب